

INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO

Exame da Época Normal

23 de janeiro de 2023

Teste sem consulta / Duração: 75 minutos

Número: Nome:

PARTE I

Responda diretamente no enunciado – Todas as perguntas têm uma única opção certa – Respostas absurdas resultam num desconto de 1/3 da cotação

1. (3.5%) Nas redes de dados de área local sem fios, a topologia física mais comum é:
 - a. ☐ Estrela
 - b. ☐ Ponto-a-ponto
 - c. ☐ Com infraestrutura
 - d. ☐ Anel
2. (3.5%) No modelo de referência OSI da ISO, constituído por sete camadas, a camada de Ligação de Dados lida com:
 - a. ☐ Portos
 - b. ☐ Endereços lógicos
 - c. ☐ Endereços físicos
 - d. ☐ Sinais físicos
3. (3.5%) As normas IEEE 802.11 referem-se a redes de dados sem fios do tipo:
 - a. ☐ Área local
 - b. ☐ Área metropolitana
 - c. ☐ Área alargada
 - d. ☐ Área pessoal
4. (3.5%) Para desempenhar a sua função principal, os *routers* não recorrem às funcionalidades da:
 - a. ☐ Camada de Ligação de dados
 - b. ☐ Camada de Rede
 - c. ☐ Camada de Transporte
 - d. ☐ Camada Física

5. (3.5%) O protocolo IPv4 recorre ao protocolo ARP para:

- a. ☐ Obter o endereço IP de uma máquina vizinha a partir do seu endereço físico
- b. ☐ Obter o endereço IP de um *router* a partir do seu endereço físico
- c. ☐ Obter o endereço físico de uma máquina vizinha a partir do seu endereço IP
- d. ☐ Obter o endereço físico de um *router* a partir do seu endereço IP

6. (3.5%) Os cabos UTP são constituídos por:

- a. ☐ 4 fios;
- b. ☐ 6 fios;
- c. ☐ 8 fios
- d. ☐ 2 fios

7. (3.5%) Os sistemas de cablagem de rede estruturada dentro de edifícios baseiam-se numa topologia física do tipo:

- a. ☐ *Bus*
- b. ☐ *Estrela*
- c. ☐ *Anel*
- d. ☐ *Mesh*

8. (3.5%) O endereço 225.255.255.255 é um endereço:

- a. ☐ Lógico do tipo *multicast*
- b. ☐ Físico do tipo *muticast*
- c. ☐ Lógico do tipo difusão
- d. ☐ Físico do tipo difusão

9. (3.5%) Uma rede local com fios com topologia física em estrela e topologia lógica em bus pode ser constituída por dispositivos de interligação do tipo:

- a. ☐ *Hub*
- b. ☐ *Switch*
- c. ☐ *Bus*
- d. ☐ Cabo coaxial

10. (6%) Caracterize uma rede local designada 10Base5 ao nível de:

Meio de transmissão:

Topologia física (exceto ponto-a-ponto):

Débito físico em Mbit/s:

11. (4%) Indique o aspeto que é comum a todas as tecnologias de redes locais designadas Ethernet (IEEE 802.3), independentemente dos meios de transmissão e débitos físicos suportados.

12. (3.5%) A máscara por omissão da classe a que pertence o endereço 8.8.8.8 é:

- a. ☐ 255.0.0.0
- b. ☐ 255.255.0.0
- c. ☐ 255.255.255.0
- d. ☐ 255.255.255.255

13. (3.5%) Na norma IEEE 802.3 (redes locais do tipo Ethernet), é geralmente usado um protocolo de controlo de acesso ao meio baseado em:

- a. ☐ Detecção de colisões
- b. ☐ Testemunhos
- c. ☐ Prevenção de colisões
- d. ☐ Beacons

14. (4%) Explique por que razão, num dispositivo com ligação sem fios do tipo IEEE 802.11 (WiFi), é possível listar a identificação das redes que estão ao seu alcance.

15. (3.5%) Para garantir que um quadro IP não se propaga além da rede (domínio de difusão) onde é emitido (indique a alínea certa e complete-a):

- a. ☐ Coloca-se a ____ o campo MF do cabeçalho dos quadros emitidos
- b. ☐ Coloca-se a ____ o campo IHL do cabeçalho dos quadros emitidos
- c. ☐ Coloca-se a ____ o campo DF do cabeçalho dos quadros emitidos
- d. ☐ Coloca-se a ____ o campo TTL do cabeçalho dos quadros emitidos

16. (3.5%) Um switch:

- a. ☐ Divide uma rede em vários domínios de difusão
- b. ☐ Divide uma rede em vários domínios de colisão
- c. ☐ Repete qualquer sinal elétrico recebido
- d. ☐ Difunde qualquer quadro recebido

17. (3.5%) Quando, numa aplicação desenvolvida em linguagem C, se invoque a função `gethostbyname()`, geralmente, é enviado um pedido a um servidor remoto recorrendo ao protocolo do nível de aplicação:

- a. ☐ UDP
- b. ☐ DHCP
- c. ☐ HTTP
- d. ☐ DNS

18. (3.5%) Na pilha protocolar TCP/IP, é do tipo orientado a ligação o protocolo:

- a. ☐ IP
- b. ☐ UDP
- c. ☐ TCP
- d. ☐ ICMP

19. (4%) Indique por que razão não é possível recorrer ao protocolo TCP para desenvolver uma aplicação com funcionalidades semelhantes ao protocolo do nível de aplicação DHCP.

.....

.....

.....

PARTE II

Responda na folha de prova

1. (10%) Identifique, justificando, eventuais anomalias na seguinte configuração de uma interface de rede (i.e., placa de rede): (1) endereço IP: **2.2.2.255**; (2) máscara de rede: **255.255.252.0**; e (3) gateway/router por omissão: **2.2.3.255**.
2. (20%) Considere que possui o espaço de endereçamento **128.128.128.128/25** e que pretende subdividi-lo em 2 sub-redes. Indique:
 - a. A máscara de base (ou seja, /25) na notação *dotted decimal*;
 - b. O número de endereços úteis no espaço de endereçamento inicial (ou seja, 128.128.128.128/25);
 - c. A máscara de sub-rede mais adequada (notação *dotted decimal*) para obter-se as duas sub-redes pretendidas;
 - d. O número de endereços úteis em cada sub-rede;
 - e. O plano de endereçamento das sub-redes obtidas (endereço de rede, 1º endereço útil/utilizável, último endereço útil/utilizável e endereço de difusão).